

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 3ème

Angles inscrits

Mathématiques – classe de 3ème

Consigne : Traiter chaque exercice avec rigueur. Toute affirmation doit être justifiée par une propriété du cours (théorème, réciproque, corollaire). Les figures ne sont pas données ; les construire si nécessaire.

EXERCICE 1 Cercles tangents et angles inscrits

Soient deux cercles $C_1(O_1, R_1)$ et $C_2(O_2, R_2)$ tangents extérieurement en T . Une tangente commune extérieure, ne passant pas par T , touche C_1 en A et C_2 en B . La droite (O_1O_2) coupe C_1 en C (différent de T) et C_2 en D (différent de T). Les droites (AC) et (BD) se coupent en M .

1. Démontrer que les points A, T, B sont alignés.
2. Démontrer que les quadrilatères $ATCO_1$ et $BTDO_2$ sont inscrits. En déduire la nature des angles $\widehat{ATC}$ et $\widehat{BTD}$.
3. Montrer que M appartient au cercle de diamètre $[AB]$.
4. Déterminer le lieu du point M lorsque la tangente commune (AB) varie (les cercles restent fixes).

EXERCICE 2 Quadrilatère cyclique et bissectrices

Soit $ABCD$ un quadrilatère convexe inscrit dans un cercle C de centre O . On note I l'intersection des diagonales (AC) et (BD) . Les bissectrices intérieures des angles $\widehat{DAB}$ et $\widehat{DCB}$ coupent C respectivement en M et N (différents de A, C). La droite (MN) coupe (AC) en P et (BD) en Q .

1. Démontrer que M est le milieu de l'arc $\widehat{BCD}$ ne contenant pas A . En déduire que $MB = MD$.
2. Montrer que les triangles MBI et MDI sont semblables. En déduire une relation entre les longueurs MI, BI, DI .
3. Prouver que les points O, I, P, Q sont concycliques.
4. Si de plus $ABCD$ est un trapèze isocèle ($AB \parallel CD$), déterminer la position relative de (MN) et (OI) .

EXERCICE 3 Locus et angle constant

Soit $[AB]$ un segment fixe de longueur 6 cm. On considère l'ensemble E des points M du

plan (différents de A et B) tels que $\widehat{AMB} = 60^\circ$.

1. Montrer que E est la réunion de deux arcs de cercle (préciser leurs centres et rayons) privés des points A et B . Construire ces arcs.
2. Soit M un point de E et H son projeté orthogonal sur (AB) . La parallèle à (AB) passant par M coupe le cercle circonscrit à ABM en N (différent de M). Démontrer que N est fixe.
3. Soit I le milieu de $[MH]$. Déterminer le lieu du point I lorsque M parcourt l'un des arcs de E .
4. On note J l'intersection de (AN) et (BM) . Démontrer que J appartient à une droite fixe.

EXERCICE 4 Configuration de Miquel — Problème de synthèse

Soit ABC un triangle quelconque. Sur les droites (BC) , (CA) , (AB) , on choisit respectivement trois points A' , B' , C' distincts des sommets. On note Γ_A , Γ_B , Γ_C les cercles circonscrits aux triangles $AB'C'$, $A'BC'$, $A'B'C$.

1. Démontrer que les trois cercles Γ_A , Γ_B , Γ_C sont concourants en un point M (point de Miquel).
2. Montrer que les points A , B' , M , C' sont concycliques. En déduire l'égalité d'angles $\widehat{B'MC'} = 180^\circ - \widehat{BAC}$.
3. Prouver que les centres O_A , O_B , O_C des cercles Γ_A , Γ_B , Γ_C et le point M sont concycliques.
4. Si A' , B' , C' sont alignés (théorème de Menelaus), que devient le cercle circonscrit à $O_A O_B O_C$? Justifier.